

第二周作业

习题 2.1: P87 Ex 2.5.6

把 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

展开为 λ 的多项式，并用行列式 $\det A$ 的子式表示它的关于 λ 的各次幂的系数，其中 $A = (a_{ij})$.

习题 2.2: P104 Ex 3.2.4(3),(4)

计算下列行列式：

$$(3) \begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \dots\dots\dots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \dots\dots\dots & & \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

习题 2.3: P104 Ex 3.2.7

适合 $AA^\top = I_{(n)} = A^\top A$ 的 n 阶实方阵 A 称为正交的。证明：

- (1) 正交矩阵的行列式等于 ± 1 ;
- (2) 位于正交方阵的 k 个行上的所有 k 阶子式的平方和等于 1, $k = 1, 2, \dots, n$.

习题 2.4: P104 Ex 3.2.10

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 证明：方阵 AB 和 BA 的所有 k 阶主子式之和相等。由此证明：

$$\det(\lambda I_{(n)} - AB) = \det(\lambda I_{(n)} - BA).$$